

电路实验期末复习

电路实验期末主要分为两部分：做实验与做试卷，其中做实验部分需要自己背记相应电路图（极少数会给，见下文），试卷部分疑似为祖传题目，针对性的去准备与复习即可，出题范围包括：

- 默写实验原理，如果是验证定理型的就是默写定理
- 默写实验注意事项，在MOOC祖传ppt里就有
- 把实验思考题换个数字放到试卷上，这个在ppt里也有

实验过程**该做什么**试卷上会说，比如用**什么参数的元件**等等，这个不用去死记。但是试卷上**不会给表格**，这一点是比较恶心的，部分实验会涉及到很复杂的表格，但越是这样的实验越不会给

强电实验一共4个，弱电实验一共6个，所以侥幸心理不能有，必须复习到面面俱到

弱电实验

顾名思义，在弱电实验室做的实验就是弱电实验，特征为：

- 所用电流电压源都较小，不会涉及很大的电压电流
- 电路图都比较简单，重点在画图和数据处理上

个人综合难度排序：

RLC串并联谐振 > 电路的频率特性 > 叠加定理和戴维宁定理 > 特勒根定理和互易定理 > 一阶电路的响应 = 二阶电路的响应

叠加定理

电路理论梦开始的地方，这部分线路板实验室是预制好的，所以考试时本实验**提供电路图**。

一般会与戴维宁定理合并在一起考，一上来先给个电路图，一顿操作验证叠加定理

然后就是测量入端电阻，测量开路电压——堂堂变身！戴维宁等效电路！

最后验证一下两个电路是否等效，也可能会测量这个电路的外特性曲线并画图

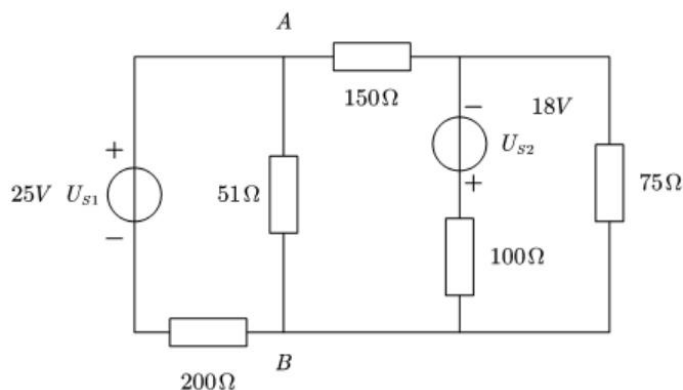
定理内容

对于一个线性电路来说，由几个独立电源（多个激励）共同作用所引起的响应恒等于各个独立电源单独作用所引起的响应之和

这部分要记下来，若抽到这个实验，这部分内容是大概率需要默写的

实验电路图

考试时会给，但是会和自己当初做实验时的电路图不一样！这里给出一个例子：



为了方便，可以先将电路等效变换成电路板那B样，然后再根据需求连接线路

一定要注意电压源正负级的方向，不要接反了，同时测量的时候最好提前设置好参考方向，并在测量的时候注意正负号

注意事项

- 进行每次测量时，**电流表**应串联接入所研究的支路中，**电压表**应并联在所研究的支路元件上。
- 注意实验中所用电压源的符号。
- 采用叠加定理时，各个电路变量的参考方向的选择尽可能保持一致。
- 须要**注意**各种情况下电流与电压的正、负符号，即由支路电流、支路电压的实际方向与**参考方向**是否一致，来确定被测量的正、负。
- 实验中应记录所用仪表的量程和内阻，以便考虑内阻的影响和分析测量误差。

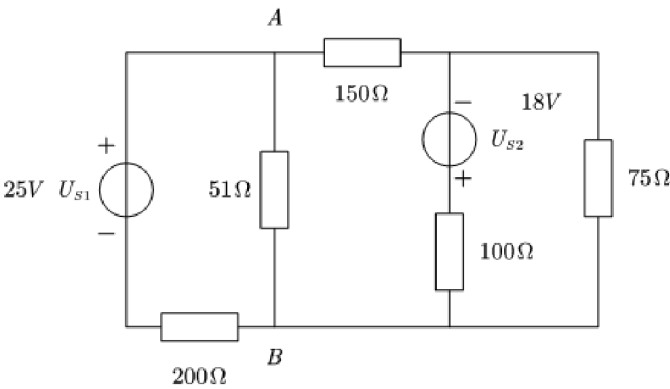
实验表格

实验时需要自己设计，我们可以把当初自己做实验时画的表格背下来，考试时按照题目要求微调

	U_{AB} / V	U_{AC} / V	U_{BC} / V	I_{BC} / mA
U_{S1}				
U_{S2}				
$U_{S1}+U_{S2}$				
叠加误差				

考题1

一、验证叠加定理



- 1. 画出 U_{S1} 单独和 U_{S2} 单独作用的电路图（5分）
- 2. 根据上图，当 $U_{S1} = 25V$ 、 $U_{S2} = 18V$ 时，测量并验证150Ω, 200Ω电阻上的电压及51Ω电阻上的电流是否满足叠加定理。要求：自拟实验表格，记录并分析实验结果。（20分）

复习的时候可以自己想怎么设计，表格该怎么设计等

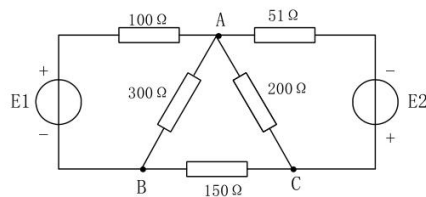
考题2

- 第一题：简述叠加定理
- 第二题：实验验证叠加定理
- 第三题：用开路电压，短路电流求等效电阻，并与理论值比较
- 第四题：简述注意事项

注意第三题那里选取开路电压和短路电流时需要注明参考方向

考题3

1. 简述叠加定理。 (5分)
2. 实验所用双路直流稳压电源的工作方式有____种，分别为____。本实验电源所用的工作方式是____。 (5分)



3. 根据上图，测量并验证当 $E_1=20V$ 、 $E_2=12V$ 时，流经 300Ω 、 150Ω 电阻支路上的电流以及 200Ω 电阻上的电压是否满足叠加定理。要求：画图并拟定数据表格、数据测量、记录并分析实验结果。 (30分)
 4. 上图中，当 $E_1=20V$ 、 $E_2=12V$ 时， 150Ω 的电阻开路，以 B、C 为端口，测量其含源二端网络的入端等效电阻。要求画出所需实验电路图，测量并记录数据，计算入端等效电阻并与其理论值比较。 (15分)
 5. 写出本实验注意事项。 (5分)
- 注：交卷前请监考老师检查一个实验线路的数据（不管对错）。

这里第二题可以不用管

戴维宁定理

通常会和叠加定理一起考察，电路图和叠加定理是一样的

其实前面这两实验都还好，没有什么特别恶心或者复杂的地方，老老实实记一下实验内容和表格就行

定理内容

一个含源线性二端口电阻性网络就它的外部特性来说，可用一个由理想电压源和电阻串联的源支路来等效代替，其理想电压源的电压等于原网络端口的开路电压，其电阻等于原网络中所有独立电源置零时的入端等效电阻

同理需要背诵

实验电路图

是在叠加定理的基础上改造得到的，考试时候同样会给出，也有可能是只给你叠加定理的，然后这个让你画

这里放一个ppt上的

3、验证戴维宁定理

按图5.3.4接线， R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 的串并联作为 R_i ，B、C端口接等效电势 $E_0=U_{OC}$ ，测外部支路 R_5 的电流 I_{BC} 。比较此时的 I_{BC} 与图5.3.1 (a) 中的 I_{BC} 是否相等。

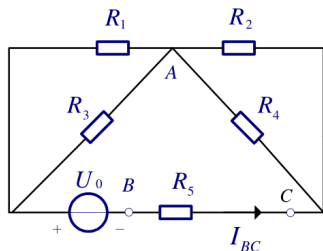


图5.3.4

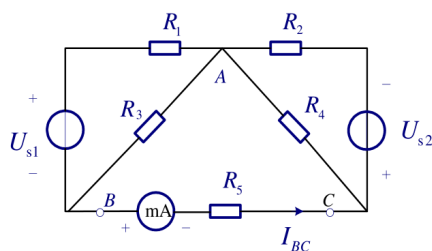


图5.3.1 (a)

注意事项

和叠加定理相同，可以参考上面

实验表格

可能会考察“测量含源电路外特性曲线”，这部分表格参考ppt即可

表5.3.2 含源电路的外特性测试

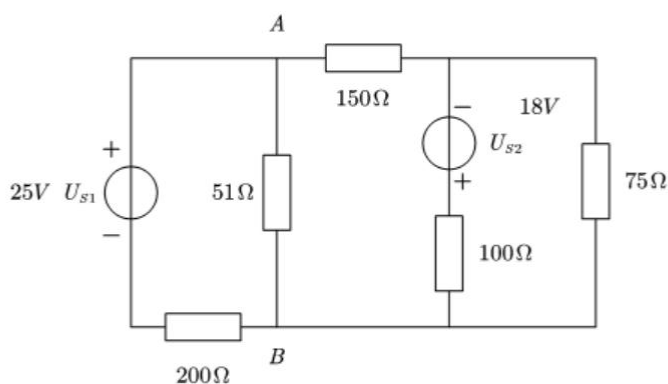
R_L / Ω	50	70	90	100	R_i	130	150	180	200	250
U_R / V										
I_R / V										
P / W										

当然数据是会改的

往年考题枚举与解答

考题1

一、验证叠加定理



1. 画出 U_{S1} 单独和 U_{S2} 单独作用的电路图 (5分)
2. 根据上图，当 $U_{S1} = 25V$ 、 $U_{S2} = 18V$ 时，测量并验证150Ω、200Ω电阻上的电压及51Ω电阻上的电流是否满足叠加定理。要求：自拟实验表格，记录并分析实验结果。(20分)

二、验证戴维宁定理

以AB为端口，测量含源二端网络的入端等效电阻

1. 画出测量的电路图 (5分)
2. 测量并记录实验数据，写出计算过程。(10分)
3. 根据以上数据将电路改接为戴维宁电路，以51Ω电阻为负载，测量流过的电流。(5分)

测量入端等效电阻的电路图可以参考ppt绘制：

把图5.3.1所示电路中的BC支路取出。将其余部分作为含源二端网络，在端口测出开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} ，求出入端等效电阻 R_i 。

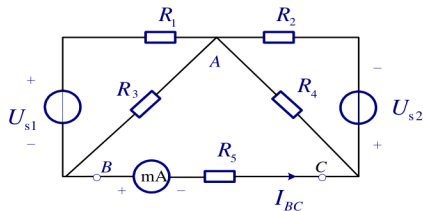
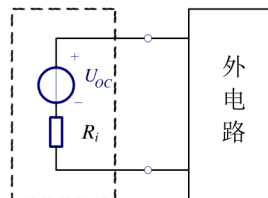


图5.31 实验电路图



等效戴维宁电路图

考题2

叠加：单独作用电路图(5) 连线写表格(20)

戴维宁：求Req，电路图(5)，记录数据并写出Req计算过程(10)

Uoc,Isc法或Uoc+外加电阻测电压

150欧当负载，测数据验证戴维宁

简答：电流已到设定电流但电压不到的原因和解决方法

(1)短路 (2) 设定电流太小，调大

最后这个简答题实际上也是电压源使用的注意事项：当作恒压源使用时，可以把限额电流调高一点，否则会出现未达到额定电压即达电流最大值的情况

考题3

- 1 简述戴维南定理... (印的就是戴维南)
- 2 U_{s1} 为20V, U_{s2} 为10V, 150欧姆的 R_5 为外接电阻貌似，要你求那个二端口电阻性电路的等效电阻之类的。并与理论值比较。
- 3 画出二端口网络的等效电路图。并且测出流过 R_5 的电流
- 4 给你一排 R_1 50 60 80 100 R_i 130 160 190 220 (貌似) 让你求在此负载下的端口电流和端口电压，并且算出功率。要求自己做表格，测量，计算，并且画出端口特性图。
- 5 注意事项

不难发现其实注意事项都是我们做实验过程中可能丢分的点.....所以复习注意事项的时候也是在提醒自己，我们以本实验为例：

- 电压表并联，电流表串联——初中都学过的要求
- 注意电压源符号——接反了数据就错完啦
- 参考方向尽量一致——不然就会对着时有时无的负号发呆
- 测量时注意参考方向——负的测成正的了，哦豁，怎么等效电阻是负数呀

特勒根定理

最喜欢参考方向的一集，不喜欢的都没分

有可能单独考，也可能和互易定理放在一起考

这个实验没啥难度，但是比较麻烦，需要确保自己的测量时候的参考方向和有向图是一样的

定理内容

□ 特勒根定理 1

对于具有 n 个节点, b 条支路的电路, 假定支路电压、电流**取一致参考方向**, 电路中的支路电压向量 $U_b = (u_1, u_2, \dots, u_b)^T$ 、支路电流向量 $I_b = (i_1, i_2, \dots, i_b)^T$ 分别满足KVL和KCL, 则有:

$$U_b^T I_b = 0 \quad \text{和} \quad \sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$

特勒根第一定理所表达的是**功率守恒**, 故又称为**特勒根功率定理**。

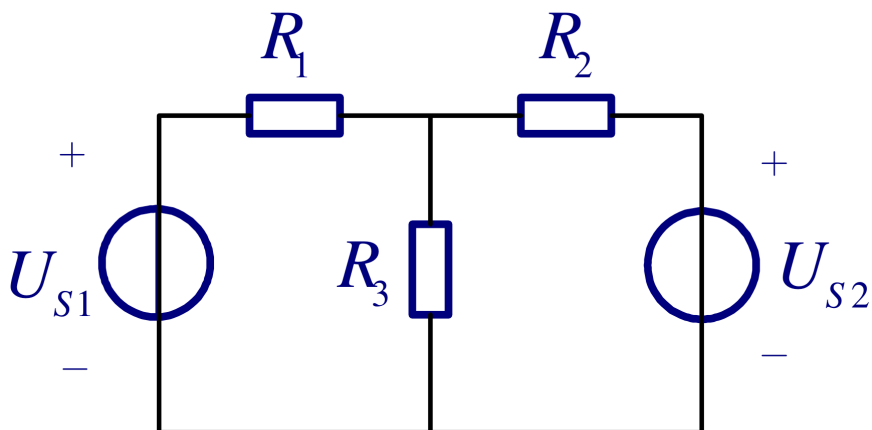
□ 特勒根定理 2

两个集中参数电路 N 和 $\hat{N}$, 它们分别可以由不同的元件构成, 但却有相同的有向图。若二者的支路电压向量和支路电流向量分别用 $u_b = [u_1, u_2, \dots, u_b]^T$ 、 $i_b = [i_1, i_2, \dots, i_b]^T$ 及 $\hat{u}_b = [\hat{u}_1, \hat{u}_2, \dots, \hat{u}_b]^T$ 、 $\hat{i}_b = [\hat{i}_1, \hat{i}_2, \dots, \hat{i}_b]^T$ 来表示, 则有: $\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0$ 或 $\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$

特勒根第二定理是具有相同有向图的两个网络支路电压和支路电流的乘积, 虽有功率的量纲, 但却未形成真实的功率, **故又称特勒根拟功率定理**。

这个不用背, 因为核心其实就俩公式, 需要做的不过是把公式用中文再解释一遍

实验电路图



这个也不用记, 考试的时候会给, 为什么呢? 如果让我们自己设计, 我们完全可以设计一个最简单的, 这样就违背了考试的初衷

但是会要求你**画出电路有向图**, 可以自己找两个画一画找找感觉

注意事项

- 1. 在特勒根定理实验中，测量时要注意各支路的参考方向，当实际电流、电压与规定的参考方向一致时，记作正值，否则记作负值。
- 2. 对于电阻来说，电流与电压的方向应选择一致的参考方向。
- 3. 记录测量仪表的量程和内阻，以备误差分析时用。

第三点疑似万金油

前两点做实验也需要牢记，不然就会牢

实验表格

特勒根定理有两条，所以表格也分为两部分，记录两次实验的数据

记录的时候注意正负

表5.4.1 验证特勒根定理1测量数据表

U_k	R_1	R_2	R_3	U_{S1}	U_{S2}
i_k / V					
$/ mA$					

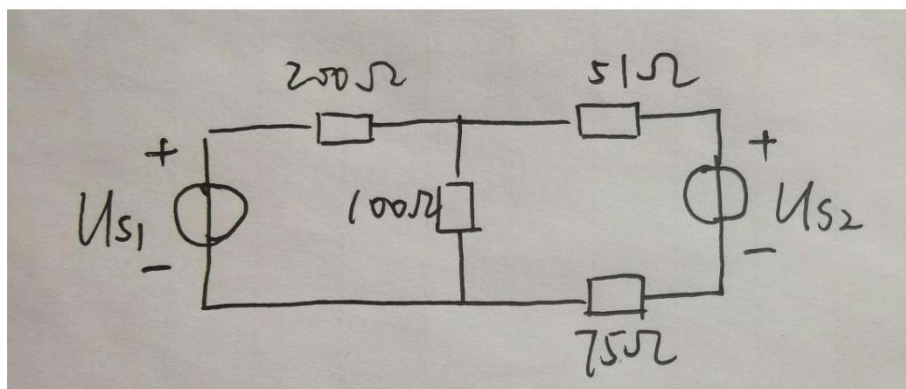
表5.4.2 验证特勒根定理2测量数据表

	R_1	R_2	二极管	U_{S1}	U_{S2}
$\hat{u}_k / V$					
$\hat{i}_k / mA$					

往年考题枚举与解答

考题1

一、特勒根定理 1



【1】画出该电路图的有向图。

【2】根据有向图确定的方向，取 $U_{s1}=0V$, $U_{s2}=12V$ ，测量各支路电流、支路电压；自行设计表格进行记录。

【3】分析实验结果，验证特勒根定理 1。

二、特勒根定理二

【1】将 100Ω 电阻替换为二极管、 $U_{s1}=8V$, $U_{s2}=6V$ ，设计特勒根定理二的实验电路图。

【2】测量各支路电流、支路电压；自行设计表格进行记录。

【3】分析实验结果，验证特勒根定理 1。

考题2

- 1、简述特勒根第二定理以及特勒根定理的适用范围
- 2、画出实验电路图和有向图
- 3、自拟表格并测出数据
- 4、验证特勒根定理第二定理

注意一下适用范围：任何集中参数电路+有向图相同

互易定理

定理形式很多，但是其实，可以用一种方式来记忆——使用特勒根定理的形式
或许是弱电实验里面最简单的

定理内容

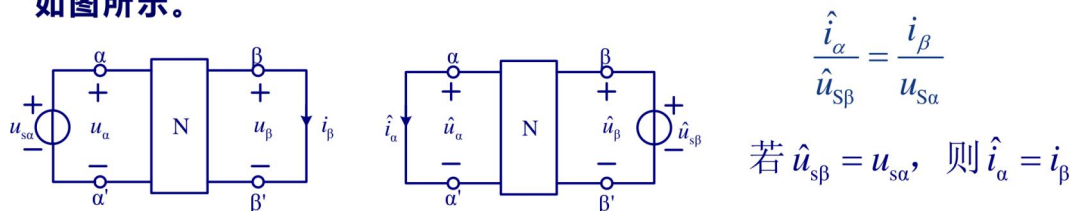
一个具有互易性的电路,在单一激励下产生的响应,当激励和响应互换位置时,其比例值保持不变

适用范围：一般只有**不含受控源/独立电源和回转器**的**线性定常无源双口电路**，才具有互易性

关于互易定理的三个形式：

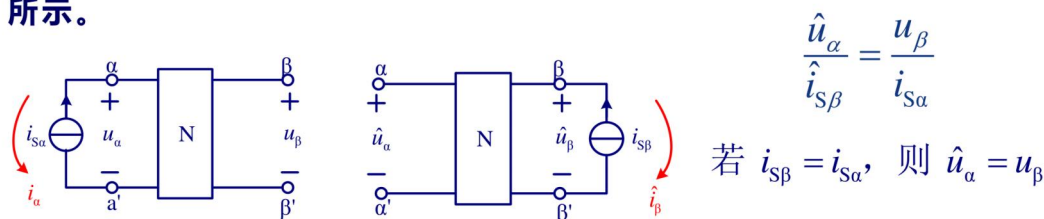
□ 互易定理 1

对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路N,任取两对端钮 $\alpha\alpha'$ 和 $\beta\beta'$, 如果在端口 $\alpha\alpha'$ 施加输入电压,在端口 $\beta\beta'$ 可得到输出电流, 如图所示。反之, 对 $\beta\beta'$ 施加输入电压, 可在 $\alpha\alpha'$ 得到输出电流, 如图所示。



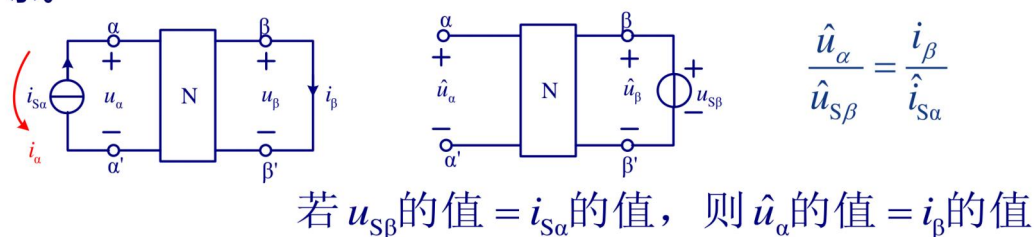
□ 互易定理 2

对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路N,任取两对端钮 $\alpha\alpha'$ 和 $\beta\beta'$, 若在端口 $\alpha\alpha'$ 施加输入电流, 在端口 $\beta\beta'$ 可得输出电压, 如图所示。反之, 对 $\beta\beta'$ 施加输入电压, 可在 $\alpha\alpha'$ 得到输出电流, 如图所示。



□ 互易定理 3

对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路N,任取两对端钮 $\alpha\alpha'$ 和 $\beta\beta'$,若在端口 $\alpha\alpha'$ 施加输入电流, 在端口 $\beta\beta'$ 可得输出电流, 如图所示。反之, 对 $\beta\beta'$ 施加输入电压, 可在 $\alpha\alpha'$ 得到输出电压, 如图所示。



方向记起来很复杂的话, 考虑使用特勒根定理的形式去记忆——将N视作两截导线, 然后对电路列出两次特勒根定理即可

当然这只是记忆, 实际情况不是这样的哦

实验电路图

这部分考试时候会把中间的N给出来, 但是三个互易定理的形式图需要自己画, 可以作如下记忆:

- 互易定理1: 电压激励对电流响应
- 互易定理2: 电流激励对电压响应
- 互易定理3: 电流激励对电流响应+电压激励对电压响应

注意事项

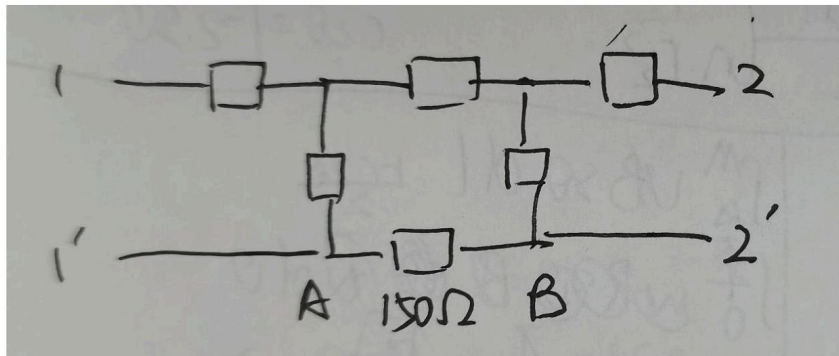
2. 对于电阻来说，电流与电压的方向应选择一致的参考方向。
3. 记录测量仪表的量程和内阻，以备误差分析时用。

实验表格

互易定理验证的是三个式子，分三次测量即可，可以画一个很简单的表格验证就行，这里没有参考

往年考题枚举与解答

考题1



- 1、激励为 25V 和 40mA，画出三种互易定理的实验电路图（10 分）
- 2、按图连线，自拟表格，记录实验数据并分析（25 分）
- 3、将 AB 间的 150 欧电阻换为二极管，画出电路图，自拟表格，记录实验数据并分析（10 分）

可以自己画一画三种情况的电路图练练手

考题2

1. 简述互易定理以及适用范围
2. 说明既可以当电压源又可以当电流源那个东西的使用方法
3. 设计电路验证互易定理1和3，画出电路图
4. 自制表格记录数据
5. 把某个电阻换成二极管，验证互易定理1是否成立

一阶电路的响应

电路图很简单，这个实验重点其实在以下两点：

- 示波器的调节与使用
- 画图，用切线法求时间常数

实验电路图

这里实验室电路板都是给好的，按照考试要求的元件参数去连接就行

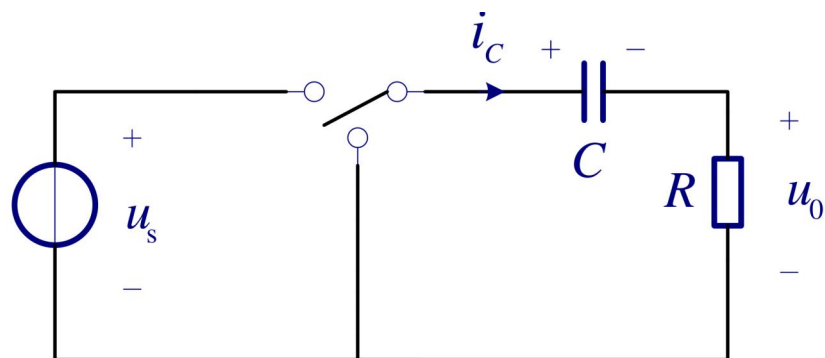


图5.5.1 一阶 RC 电路的实验图

这里注意，观察电容电压变化曲线时，将示波器接在电容两端，若要观察电流变化曲线，则将示波器接在电阻两测

但是在画图的时候，直接写成 U_c ， U_r 就行

注意事项

1. 在使用示波器时，正确选择各个按钮的参数，如Y轴衰减统一设置为**2V/cm**，X轴的扫描速率放在**400ms**等。
2. 实验结果必须记录在**毫米方格纸**上。
3. 仿真实验中，注意时间坐标轴的取法。
4. 了解**阶跃电压信号**作用于**一阶 RC 电路**时，电路中**电流、电压变化过程**。

其中第三个不用管，当然也可以写上

示波器的设置与使用

□ 示波器设置

耦合方式：直流

调整垂直Scale：2V / 格

调整水平Scale：400 ms / 格

调整垂直Position：0 V

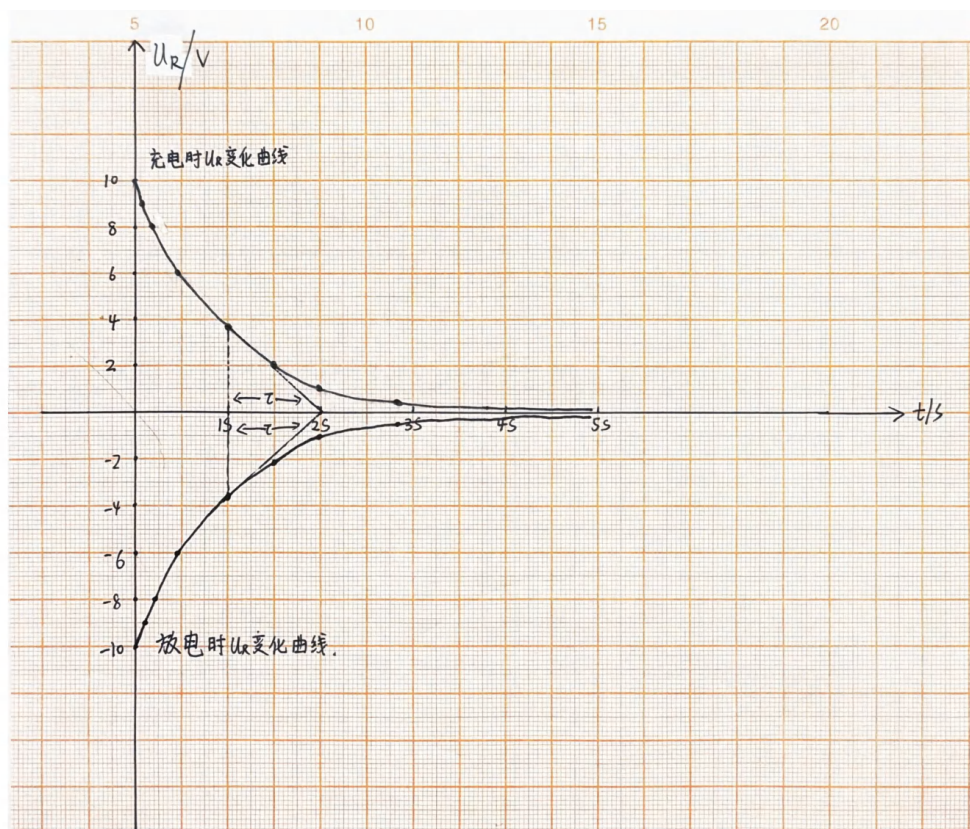
一定要是直流，不然就会啊啊啊啊啊

注意在绘图时需要使用cursor

实验表格

没有表格，因为本实验的要求是画图，画图时需要注意至少画4-5个时间常数

放一个之前实验时自己画的图作为复习参考



往年考题枚举与解答

考题1

电路实验考题（十四）

一、填空：（5分）

一阶RC电路时间常数 $\tau =$ _____，用以表征过渡过程的长短， τ 越大，过渡过程就_____。一般认为经过_____的时间后，过渡过程趋于结束。

观察RC电路充放电电流波形应在_____两端。

观察RC电路充放电电压波形应在_____两端。

二、画出观察 RC 电路充放电电流与电压波形实验电路图，并标出相应的参数。

时间常数 $\tau = 0.1s, 0.5s$ ，电压为 $8V$ 。（8分）

三、按自拟实验线路图接线。（5分）

四、正确使用示波器（8分）

示波器 伏/格选取 $2V$ ；秒/格选 $250ms$ 。

五、示波器观察（二种时间常数 τ ）RC 电路充放电电流波形，按 1:1 比例画在方格纸上。（12分）

用示波器观察（二种时间常数 τ ）RC 电路充放电电压波形，按 1:1 比例画在方格纸上。（12分）

六、让老师检查并记录其中一个留在示波器上的波形。（10分）

考题2

1. 时间常数=?, 观察电路充放电电压应测? 电流应测?
 2. 两个电路图, $t=0.1s, t=0.5s$
 3. 接线
 4. 观察示波器
 5. 画方格纸
 6. 让老师看
- 注意标度, 坐标轴名称, 图名称

实验快一点, 交得慢一点。这是亲爱的监考老师说滴

注意画图的时候可能会需要用作图法求时间常数并与理论值做对比

考题3

一阶电路的响应

1. 利用所给原件设计时间常数为 $1s$ 、 $0.57s$ 的电路, 画出电路, 在图中标出参数
2. 画出时间常数为 $1s$ 的电路的零状态响应的电压电流波形, 并标出关键点的坐标
3. 在第二问所做的图中用作图法求时间常数, 并和理论值比较, 分析误差原因
4. 画出时间常数为 $0.57s$ 的零输入响应电流波形, 标出关键点坐标
5. 思考题: 能否用两个示波器通道同时测量电压电流波形? 如果可以, 写出测量方法

第五题: 一个测电容两端, 一个测电阻两端

二阶电路的响应

没考过, 如果复习时间紧凑的话, 可以先略过该实验去复习后面的

这个实验在做的时候没有任何需要测数据的地方, 就连示波器都是一个autoset就没了

我猜想要考的话, 可能会结合理论知识, 比如四种状态怎么判断等等

当然电路图最好还是记一下, 反正也不难

实验电路图

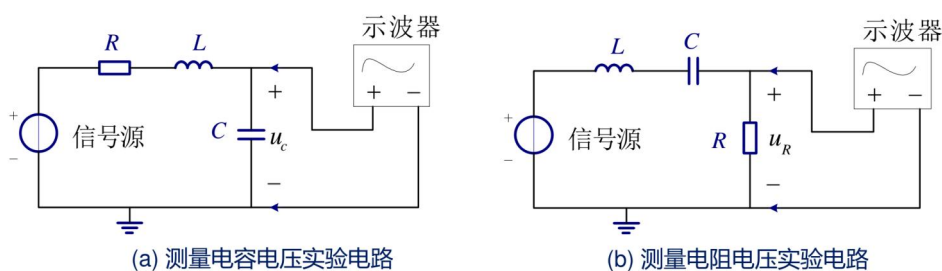


图 5.6.5 测量电容电压实验电路

四种状态的判断

- 当 $\alpha > \omega_0$ ($R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$) 时, s_1 、 s_2 均为不同的实根, 响应波形是非振荡的, 称为**过阻尼**响应。
- 当 $\alpha = \omega_0$ ($R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$) 时, s_1 和 s_2 为两个相等的负实根, 响应波形是非振荡的临界情况, 称为**临界阻尼**。

□ 当 $\alpha < \omega_0$ ($R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$)， s_1 和 s_2 为一对共轭复数根，响应波形是振荡衰减的，称为欠阻尼振荡，此时 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ ， $s_1 = -\alpha + j\omega_d$ ， $s_2 = -\alpha - j\omega_d$ ， $\beta = \arctan \frac{\alpha}{\omega_d}$ 特征根的实部决定衰减的快慢，虚部决定振荡的快慢，称为欠阻尼响应。

□ $\alpha = 0$ ，即电路参数满足 $R=0$ 时，特征根 s_1 和 s_2 为一对共轭虚根，响应波形是不衰减的正弦规律振荡波形，此时 $s_1 = j\omega_0$ ， $s_2 = -j\omega_0$ ， $\beta = \arctan 0 = 0$ 响应为一个正弦量，称为无阻尼响应。

注意事项

1. 示波器观察电压必须注意接地的问题
2. 信号源和示波器都有接地线，接入电源插座后，信号源和示波器接地点已经相连。因此，二者的输入线的黑夹子应夹在红同一位置。
3. 信号源的输出方波信号的周期需大于2倍的暂态响应时间。

RLC串并联谐振

第一个有点恶心的实验，恶心在数据测量和画图上，这一部分由于测数据和画图比较费时间，所以通常只会考察一种谐振情况并画图

也有可能和电路的频率特性那一部分实验结合起来考

计算Q也比较烦人，经常算出来误差很大，被迫手动美化

大体流程如下：

- 按照串/并联的要求搭电路，注意并联时要加一个取样电阻
- 在一定范围内改变电源的输出频率，测量相应的电压值，当其达到相应条件（最大/最小）时发生谐振
- 根据数据计算Q，分别计算实际和理论两个值，并作比较
- 作图，画出相应的通用谐振曲线，也就是 I/I_0 - f/f_0 （串联）或者 Z/Z_0 - f/f_0 （并联）

实验电路图

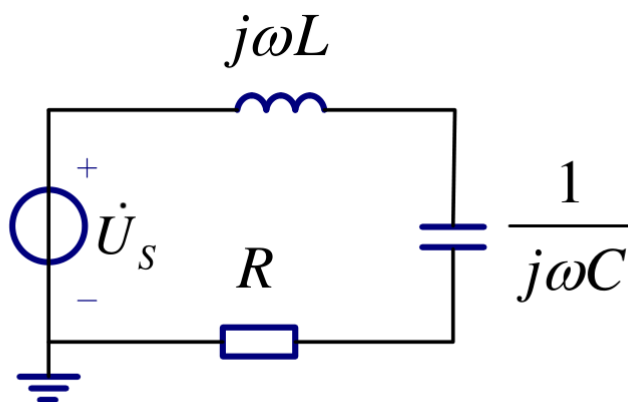


图 5.9.1 RLC 串联电路

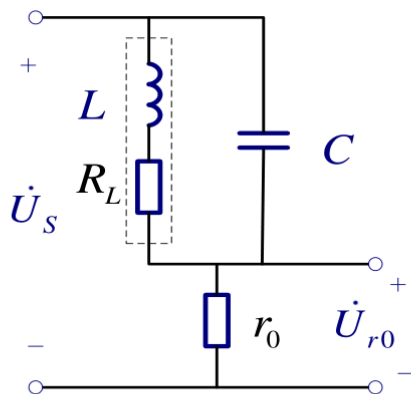


图5.9.7 RL 与 C 并联的实验电路图

注意取样电阻，在并联谐振时，取样电阻上的电压最小

实验原理

串联谐振

谐振时电感上的电压（或电容上的电压）与电源电压之比称电路的**品质因数** Q ，即

$$Q = \frac{U_L}{U_s} = \frac{U_C}{U_s} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

但实际上，由于电感存在一定的电阻（约 $1 \sim 10 \Omega$ ），实验中 U_L 与 U_C 的实测值不完全相等，且对 Q 值也有一定的影响，在实验中**应引起注意**。

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\eta - \frac{1}{\eta} \right)^2}}$$

当 L 、 C 和 U_s 一定时，不同的 R 值具有不同的 Q 值

通用谐振曲线可通过实验方法获得，在保持信号发生器输出电压恒定的状态下，改变信号发生器的输出频率，通过**测量电阻 R 上的电压**，从而计算出电路中的电流 $I = U_R / R$ 。

当电路谐振时，电阻 R 上的电压 U_R 为**最大值**，这时函数发生器输出信号的频率即为电路的**谐振频率**，曲线如图5.9.4。

$$Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$$

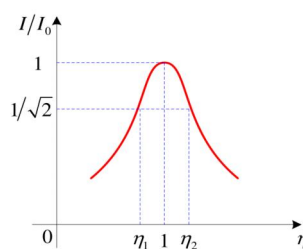


图5.9.4 通用谐振曲线

RL 串联电路（即实际的电感线圈）和电容器并联的电路如图5.9.5所示。

电路的等效阻抗为：

$$Z = \frac{-j\frac{1}{\omega C}(R + j\omega L)}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} = \frac{L}{RC} \frac{1 - j\frac{R}{\omega L}}{1 - j\left(\frac{1}{\omega RC} - \frac{\omega L}{R}\right)}$$

谐振条件：

$$\frac{R}{\omega_0 L} = \frac{1}{\omega_0 RC} - \frac{\omega_0 L}{R}$$

化简：

$$\omega_0 C = \frac{\omega_0 L}{(\omega_0 L)^2 + R^2}$$

并联谐振频率：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{L}}$$

上式表明由于线圈中具有电阻 R ， RL 与 C 并联谐振频率要低于串联谐振频率，而且在电阻值 $R \geq \sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，将不存在 f_0 ，即电路不会发生谐振。

并联谐振电路的品质因数为：

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \sqrt{\frac{L}{R^2 C} - 1}$$

在忽略电感线圈电阻对频率影响的条件下， RL 与 C 并联谐振电路的通用谐振曲线与 $|Z|/Z_0$ 与角频率 ω/ω_0 之间的关系一致。

$$\frac{U}{U_0} = \frac{|Z|I}{Z_0 I} = \frac{|Z|}{Z_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

RL 与 C 并联的实验电路图如5.9.7，电感线圈内阻极小，在电路中串入了取样电阻。

改变输入信号的频率，并联谐振时，取样电阻上的电压最小。

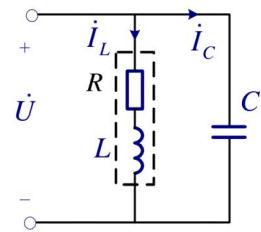


图 5.9.5 RL - C 并联谐振电路

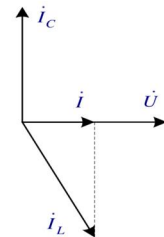


图5.9.6 并联谐振电路的相量图

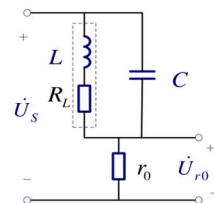


图5.9.7 RL 与 C 并联的实验电路图

注意实验中的并联谐振的情况和课本上是不一样的，所以这里品质因数 Q 的计算方法也不一样，需要注意值得注意的地方

- 串并联两种情况中，通用谐振曲线的画法是是不一样的
- 串并联的 Q 的计算方法需要记住，如果忘了也要能现推
- 如何由通用谐振曲线求出 Q ？怎么证明？
- 串并联谐振的判断条件的区分，最大还是最小

注意事项

- 1. 实验时，每次**改变**信号发生器的**频率**后，需检测其输出电压。如输出电压减小或增大，应重新调整信号发生器的输出电压。这样才能保持信号发生器的**输出电压恒定不变！**
- 2. 实验前用万用表的电阻档测量电感线圈的内阻，并记录，备计算时品质因数时使用。

实验表格

分为测量数据的表格和计算通用谐振曲线的数据处理后的表格，注意频率间隔的选取即可

表5.9.1 RLC串联谐振电路

$f / \text{k Hz}$	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_{R_1} / mV									
U_L / mV									
U_C / mV									

表 5.9.2 RLC串联谐振电路

f / kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_{R_2} / mV									
U_L / mV									
U_C / mV									

表 5.9.3 并联谐振电路

f / kHz	4.1	4.5	4.8	5	f_0	5.2	5.4	5.7	6.1
U_{r0} / mV									

往年考题枚举与解答

就这一份，其他的都是一样的

1. 画出 RC 高通电路和 RLC 串联选频电路的实验电路图。 (10 分)
2. 按图连接电路。
2. 高通电路参数: $R=2.2\text{k}\Omega$ 、 $C=0.1\mu\text{F}$ 。电路的输入信号为正弦波其电压有效值为 2V 时, 频率范围: $50\text{—}10\text{KHz}$ 。测量 RC 高通电路输出信号及高通电路的截止频率并记录在数据表格内 (自拟表格)。 (15 分)
4. RLC 串联谐振电路: $R=100\Omega$ 、 $C=0.01\mu\text{F}$ $L=0.1\text{H}$ 。电路的输入信号为正弦波其电压有效值为 2V 时, 频率范围: $4\text{K—}6\text{KHz}$ 。测量 RLC 串联谐振电路中的电阻两端的电压及串联谐振频率并记录在数据表格内 (自拟表格)。 (15 分)
5. 计算 RC 高通电路的截止频率和 RLC 串联电路谐振频率 (写出计算公式)。 (5 分)
6. 根据测量数据计算 RLC 串联谐振电路品质因数并与理论值比较。 (5 分)
7. 在单对数坐标纸上画出 RC 高通电路的幅频特性曲线。 (5 分)
8. 在方格纸上画出 RLC 串联谐振电路的通用谐振曲线。 (5 分)

高通部分的内容可以参考下一个实验的复习

电路的频率特性

最后一个弱电电路实验了, 加油

这个实验的恶心程度略低于 RLC 串并联谐振, 在要记忆的东西 and 操作难度上略小一点 (但是比前几个还是大一些)

虽然频率特性分为幅频特性和相频特性, 但是本实验只需要测量幅频特性 (因为相频特性也测不了, 但是需要了解)

电路方面的话, 低通和高通是同一个电路, 只是选取的网络函数不一样; 带通的电路要略微复杂一点, 但总体上还是不难

实验电路图

低通滤波电路

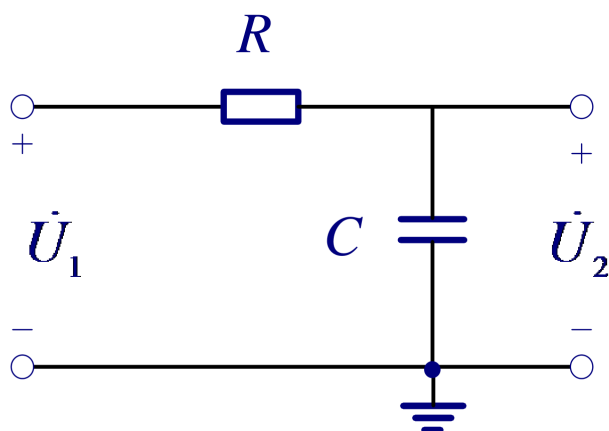


图5.13.1 低通滤波电路

高通滤波电路

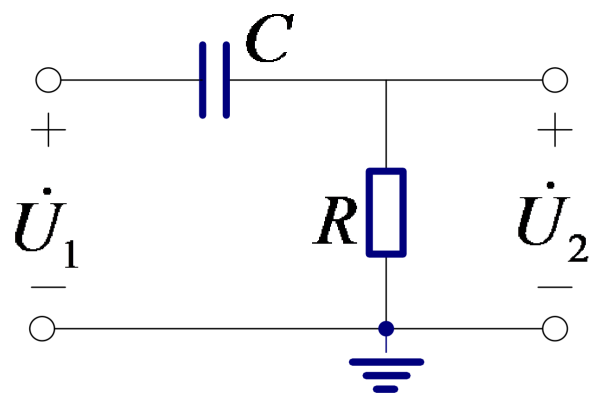


图5.13.3 高通滤波电路

带通滤波电路

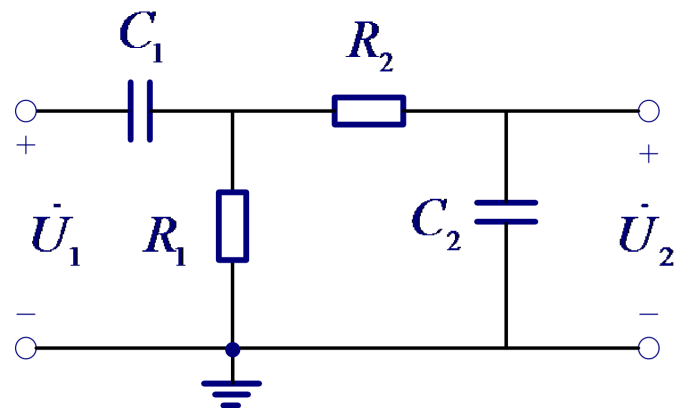


图5.13.5 带通滤波电路

注意带通滤波的参数，因为没考过，所以不知道给不给，可以记一下： $R_1=4k$ ， $R_2=8k$ ， $C_1=0.1\mu F$ ， $C_2=0.01\mu F$

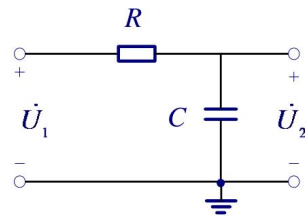
连接电路的时候尽量不使用电阻箱和电容箱，而是使用线路板里的额定电容电阻串并联得到

实验原理

低通

□ 低通电路

一阶RC低通电路如图所示

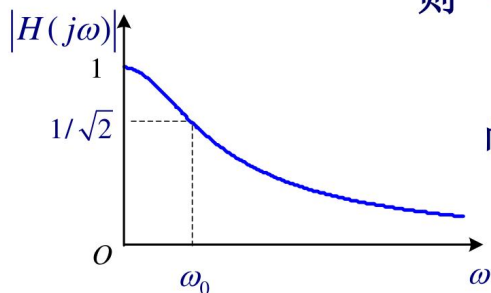


网络函数（转移电压比）的频率响应

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

令 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ **截止频率**

则 $H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \angle -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$



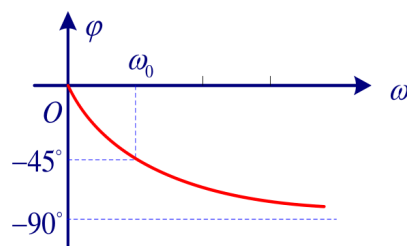
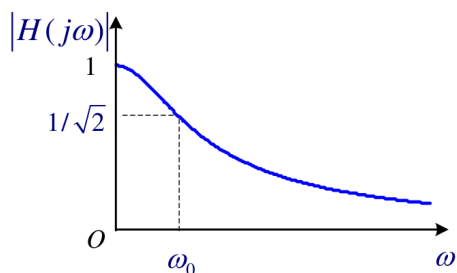
幅频特性

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

幅频特性

相频特性

$$\varphi(\omega) = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$



从幅频特性看，对同样振幅的输入电压而言，频率越高 $\omega \uparrow$ 输出电压越小 $u_2 \downarrow$ 因此说，**低频正弦信号比高频正弦信号容易通过这一电路**，这样的电路称**低通电路**。

信号通过电路时，低频信号能通过，高频部分的信号被过滤，因此也称**低通滤波器（LPF）**。

□ 高通电路

简单的一阶滤波电路如图5.13.3，构成了高通滤波RC电路。

$$\dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_1}{\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)} \times R = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \times \dot{U}_1$$

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = |H(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$|H(j\omega)|$ 是幅频特性； $\angle \varphi(\omega)$ 是相频特性

截止频率： $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

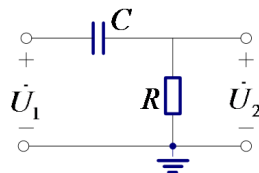


图5.13.3 高通滤波电路

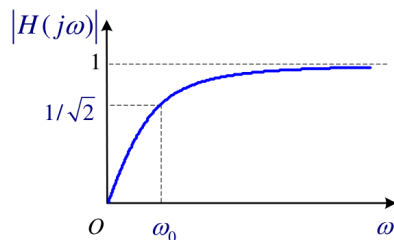


图5.13.4 高通电路幅频特性

□ 带通电路

带通滤波RC电路如图5.13.5所示，它由高通电路和低通电路两部分组成，如这两个电路的截止频率分别是 ω_1 和 ω_2 ，并且 $\omega_2 \gg \omega_1$ ，则它的传输特性如图5.13.6所示。

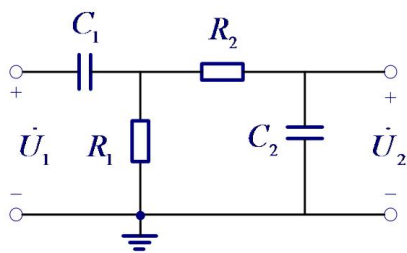


图5.13.5 带通滤波电路

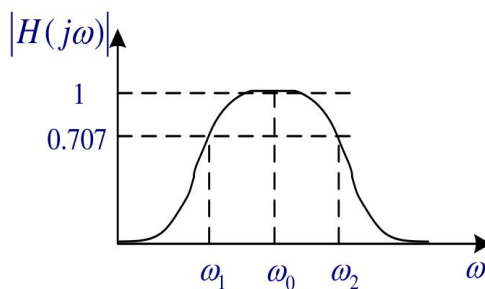


图5.13.6 带通电路幅频特性

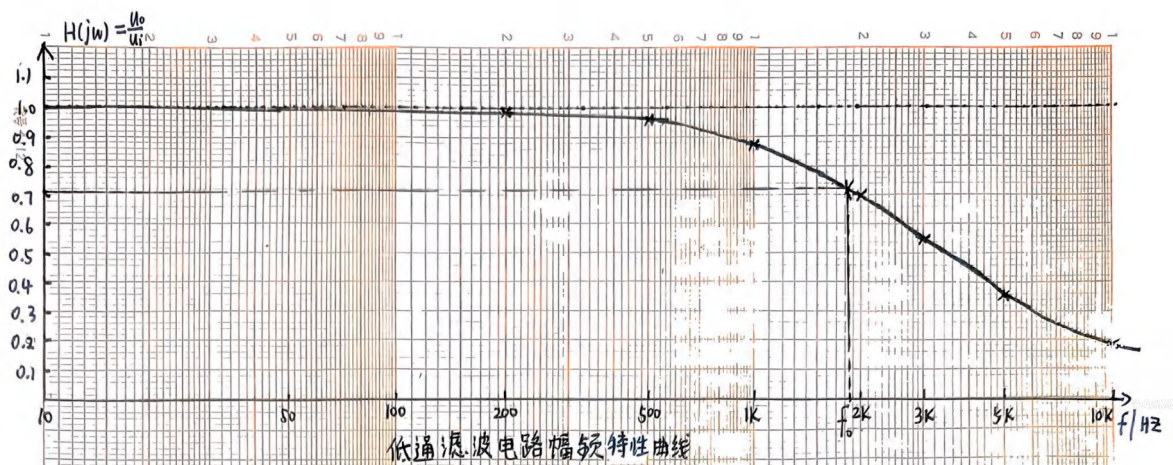
值得注意的地方

可以把几个幅频特性的推导过程记一下，这本来也是电路理论课程要求掌握的能力

单对数坐标纸的使用

一端为对数坐标，另一端为正常的坐标，使用时将频率侧置于对数坐标，并注意对数坐标是“1, 2, 3...10, 20, 30...100, 200, 300...”的形式增长，再按流程绘制即可

举例如下：



注意事项

- ❑ 每次改变频率后，输入信号的幅值保持不变。
- ❑ 测量时，交流毫伏表的“地”、功率函数发生器的“地”、以及电路的“地”必须接在一起。

实验表格

这也是本实验略显恶心的一点——表格比较复杂，没办法，记下来吧

低通

表5.13.1 低通电路幅频特性数据表

f / Hz	200	500	1k	1.5k	f_o	2k	3k	5k	10k
U_O / V					$0.707U_i$				

$f_o = \underline{\hspace{2cm}}$ Hz

高通

表5.13.2 高通电路幅频特性数据表格

f / Hz	100	150	200	250	300	f_o	500	1k	5k	10k
U_O / V						$0.707U_i$				

$f_o = \underline{\hspace{2cm}}$ Hz

表 5.13.3 带通双口电路幅频特性数据表格

f / Hz	50	100	200	$f_1 =$		400	500	$f_0 =$	1k
U_O / V				$0.707 U_{\text{Omax}}$				U_{Omax}	
f / Hz	2k	$f_2 =$		3k	5k	10k			
U_O / V		$0.707 U_{\text{Omax}}$							

带通这个最复杂，花点时间记一记

往年考题枚举与解答

同样只有一套题，目前考过的只有高通，不排除这次会考低通和带通

内容与RLC谐振那一套题相同

总体不难，但是需要把幅频特性那里的公式最好记下来，避免现推耗时间

至此，弱电实验内容结束，下面是强电实验

强电实验

即需要在强电实验室进行的实验，主要特点如下：

- 电路图贼你妈复杂，但是除了电路图复杂也没别的了
- 电源是220V交流电，具有一定的危险性
- 主要使用稳态电路和三相电路的知识，具有一定难度
- 电路图接好后操作就比较简单了，数据处理也不难

个人综合难度排序：

三相功率 > 三相电压电流 > 交流参数&提高功率因数

交流参数测量&提高感性负载的功率因数

在上课的时候，这一共是两个实验，但是这里把它们合并到一起，因为后者的接线，操作等，完全可以视作是前一个实验的进阶，甚至这两个本来就可以放到一个实验里

难度上，这两个实验是强电里最简单的，毕竟强电的难度都在三相上了x

电路图方面不仅要记一下纸面画的电路，还要把实际接线图也记下来，这两个都很重要，前者会要求默写，后者关乎实验能否做出来

实验电路图

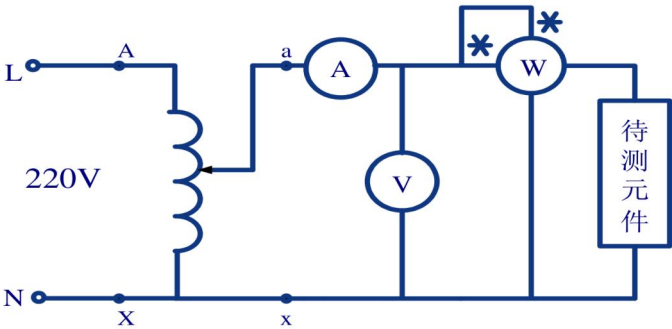


图 5.7.1 测定二端元件参数电路

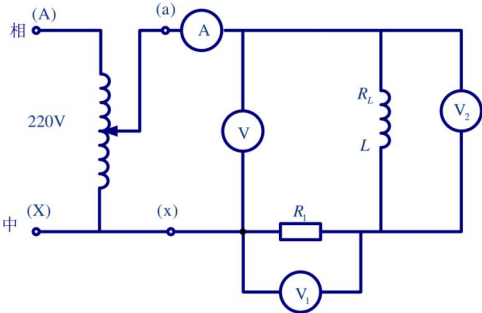


图 5.7.2 三电压表法电路

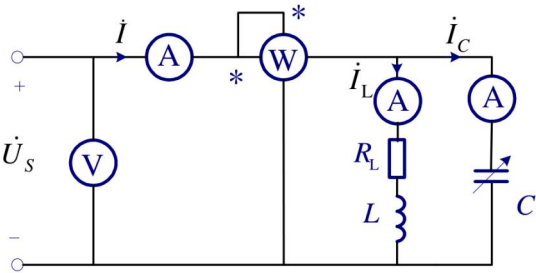


图5.8.2 功率因数提高实验电路图

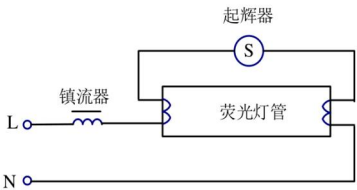
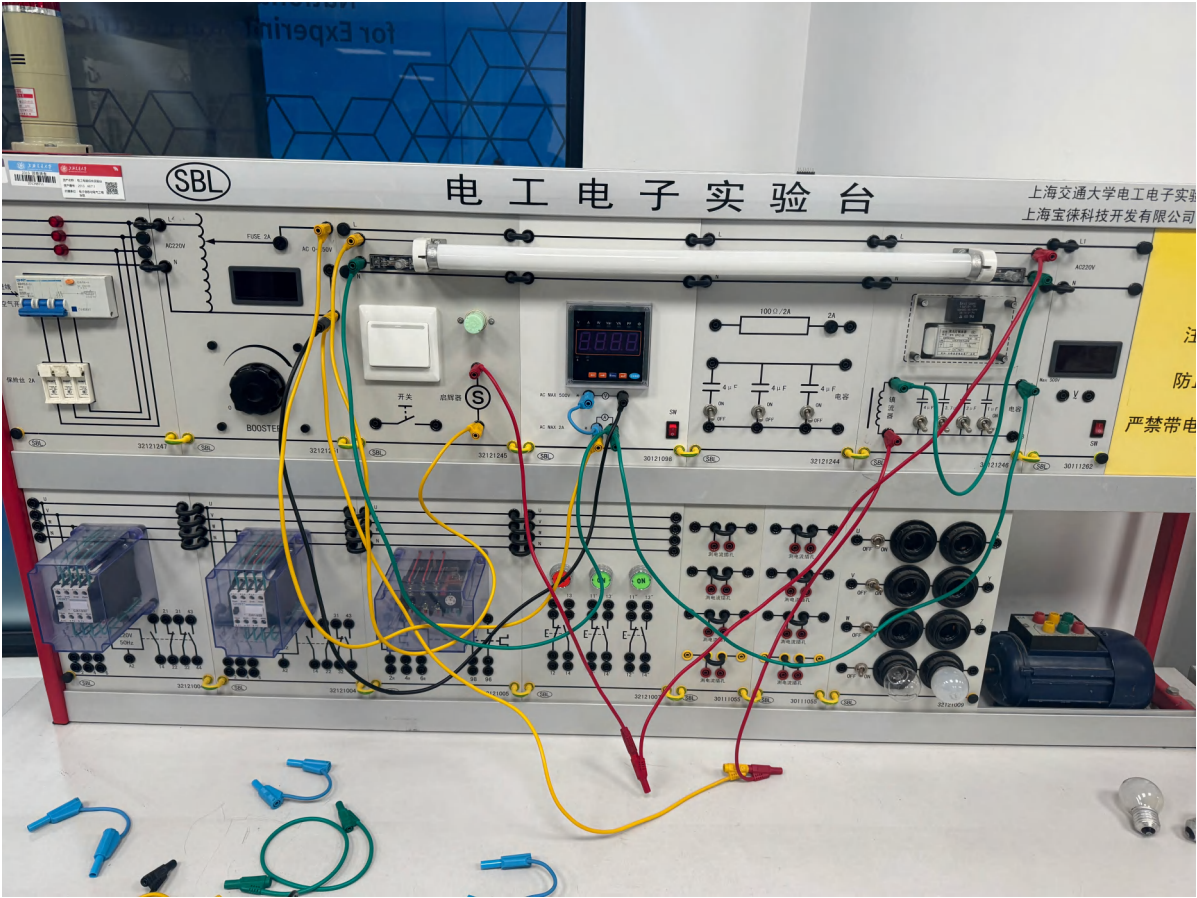


图 5.8.3 日光灯电路

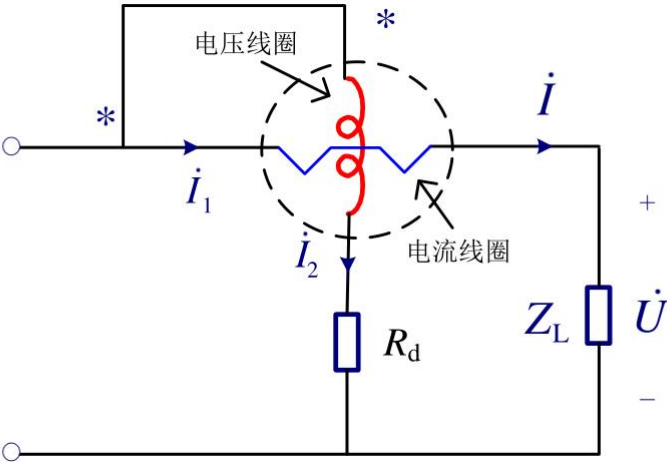
日光灯电路也是需要记忆的！会有默写的可能

实物电路图



实验原理

测量交流参数



通过图5.7.1电路可测得电压 U 、电流 I 及功率 P 后，经公式计算，可获取相应的电感线圈的参数。

$$|Z_L| = \frac{U}{I}$$

$$P = UI \cos \varphi = I \cdot |Z_L| \cdot I \cos \varphi_L = I^2 R_L$$

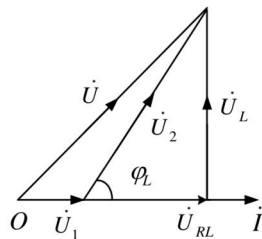
$$\cos \varphi_L = \frac{P}{UI}$$

$$R_L = \frac{P}{I^2} = |Z_L| \cos \varphi_L$$

$$X_L = \sqrt{|Z_L|^2 - R_L^2} = |Z_L| \sin \varphi_L$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f}$$

根据电路中各电压间的相量关系如图5.1.3所示，可求得：



$$U^2 = (U_1 + U_2 \cos \varphi_L)^2 + (U_2 \sin \varphi_L)^2$$

$$\cos \varphi_L = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2}$$

$$|Z_L| = \frac{U_2}{I}$$

$$R_L = |Z_L| \cos \varphi_L = \frac{U_2}{I} \cos \varphi_L$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{|Z_L|^2 - R_L^2}$$

提高功率因数

□ 交流电路的功率

瞬时功率 $p(t) = u(t)i(t) = 2UI \cos(\omega t + \varphi) \cos \omega t = UI \cos \varphi + UI \cos(2\omega t + \varphi)$

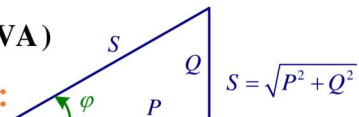
有功功率 $P = UI \cos \varphi$ 单位为瓦(W)

无功功率 $Q = UI \sin \varphi$ 单位为无功伏安，简称乏(var)

表观功率 $S = UI$ 单位为伏安(VA)

复功率 $\tilde{S} \triangleq \dot{U} \dot{I}^* = P + jQ$

功率三角形：

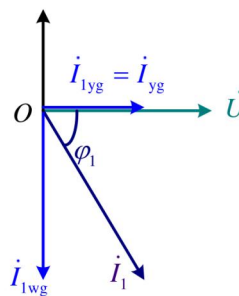
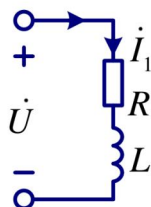


在功率三角形中，功率因数角也是**阻抗角**，因此，**阻抗三角形**、**电压三角形**与**功率三角形**相似。

在相同电压作用下，负载获得同样大小的功率，功率因数越低，则所需电流越大，这将加大电源电流的负担。

如能改变阻抗角，使 $\varphi \rightarrow 0$ ，就能减小电流，一般用电器都是感性的，因此，常用**并联电容来减小阻抗角**。

$$P = UI \cos \varphi$$

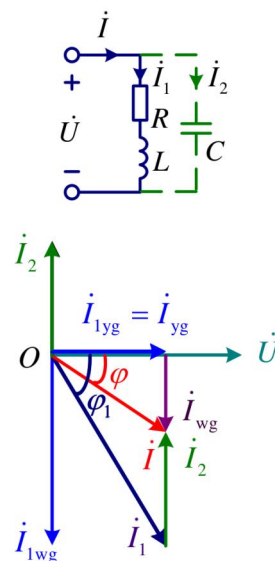


□ 并联电容提高功率因数

并联电容后，功率因数提高，负载本身的电流和功率因数都没有改变，但电路总电流大大减少。

从相量图可知，将负载电流 i 分解成有功分量 i_{1yg} 和无功分量 i_{1wg} ，则电容电流 i_2 正好与 i_{1wg} 相减，从而减小了电路中的无功分量，提高了功率因数。

- 在实际生产中，并不要求功率因数提高到1，因为大电容将增加设备投资。



值得注意的地方

熟悉一下由电表读数——>阻抗和电抗的过程，且要熟练使用计算器

注意事项

- 分清电源的相线和中线。
- 电源合上前，必须将**调压器**的输出调至**零位**。通电后，从零开始增加输出电压；使用完毕后，先将输出电压调至零位，然后断开电源。
- 实验过程中，电感器内的**铁芯**位置应保持**不变**。
- **严禁带电改接线路**。
- 实验时，身体的任何部位，不能接触金属裸露部分，以免造成伤害事故。
- 按图**正确接线**，切勿将把220V电源，接到日光灯管的两端，以免损坏灯管。
- 接通电源前，将电路中所有电容器的控制开关，放在**OFF**的位置上。
- 改变电容值时，尽可能测出 $\cos \varphi = 1$ (或接近于1) 的数据。

其中大部分内容也是强电实验的通用准则

实验表格

对于前一个实验，表格设计直接按照常规思路走就行，重点在计算上；对于后一个实验，由于要测量的内容比较多，我们可以参考ppt上的表格进行绘制：

表5.8.1 感性负载参数测量数据表

I / A	U / V	P / W	$\cos\varphi$	U_R / V	U_L / V

表5.8.2 日光灯电路参数测量

$C / \mu F$	1	2	3	3.7	4	4.7	5	6	7
I / A									
I_L / A									
I_C / A									
P / W									
$\cos\varphi$									
φ									

实验内容也几乎就是填满这张表格就OK了

往年考题枚举与解答

依然只有一套题（其他版本和这个也差不多，其实因为强电的电路板是锁死的，所以大概率连数字都是没改的）

1. 简述功率因数提高原理，画出相应相量图加以说明。（5分）
2. 画出日光灯电路图。（3分）
3. 画出以日光灯为感性负载提高其功率因数的电路图（图中应包括完成任务4所需的各类电表）。（7分）
4. 拟定数据表格、在电容容量为0、1、2、3、4、5、6、7 μF 时测量电路中总电流、电感电流、电容电流、总电压、电感电压、电阻电压和总功率并记录数据。（25分）
5. 计算电路的功率因数。（5分）
要求：写出计算公式，计算不同电容时电路的功率因数并说明电路的性质。
6. 计算日光灯的等效电阻及电感。（10分）
要求：写出计算公式。
7. 画图表示功率表接法。（5分）

Answer:

1. 见上方ppt

2. 见上方

3. 见上方，注意电表要画完全

4. 见上

5. 算就完了，记得带计算器

6. 同上

7. 打*两个连一起，另两个端口按电路图连接（功率表本身可以看作是电流表和电压表串到一起了）。

三相电路的电流和电压测量

倒数第二难的实验，难点在**电路图**上

三相四线制和三相三线制电路可以由**同一种连接方式**表示，减少了负担

三角形连接牢记在星形的基础上改成首尾连接即可

实验电路图

这部分比较糊，谅解一下

相序器

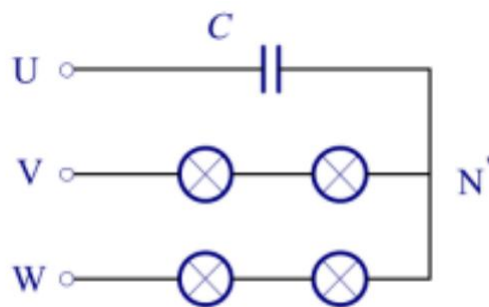
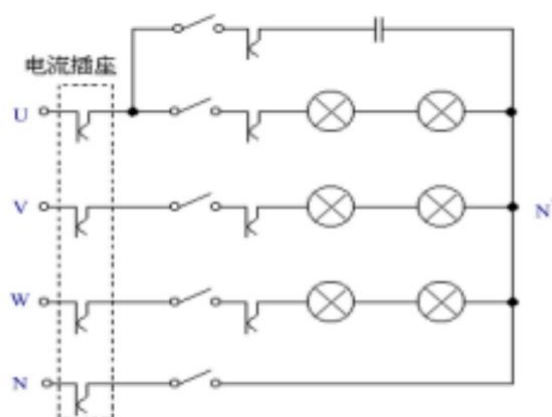


图 5.10.2 相序器电路

星形负载



三角形负载

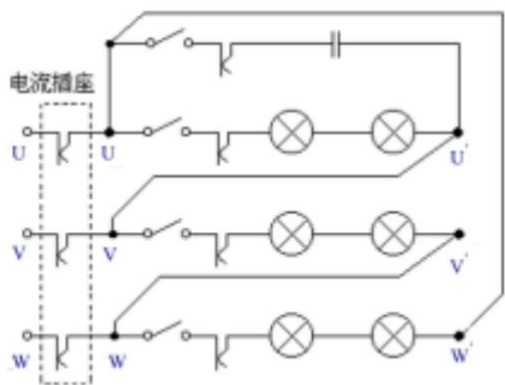
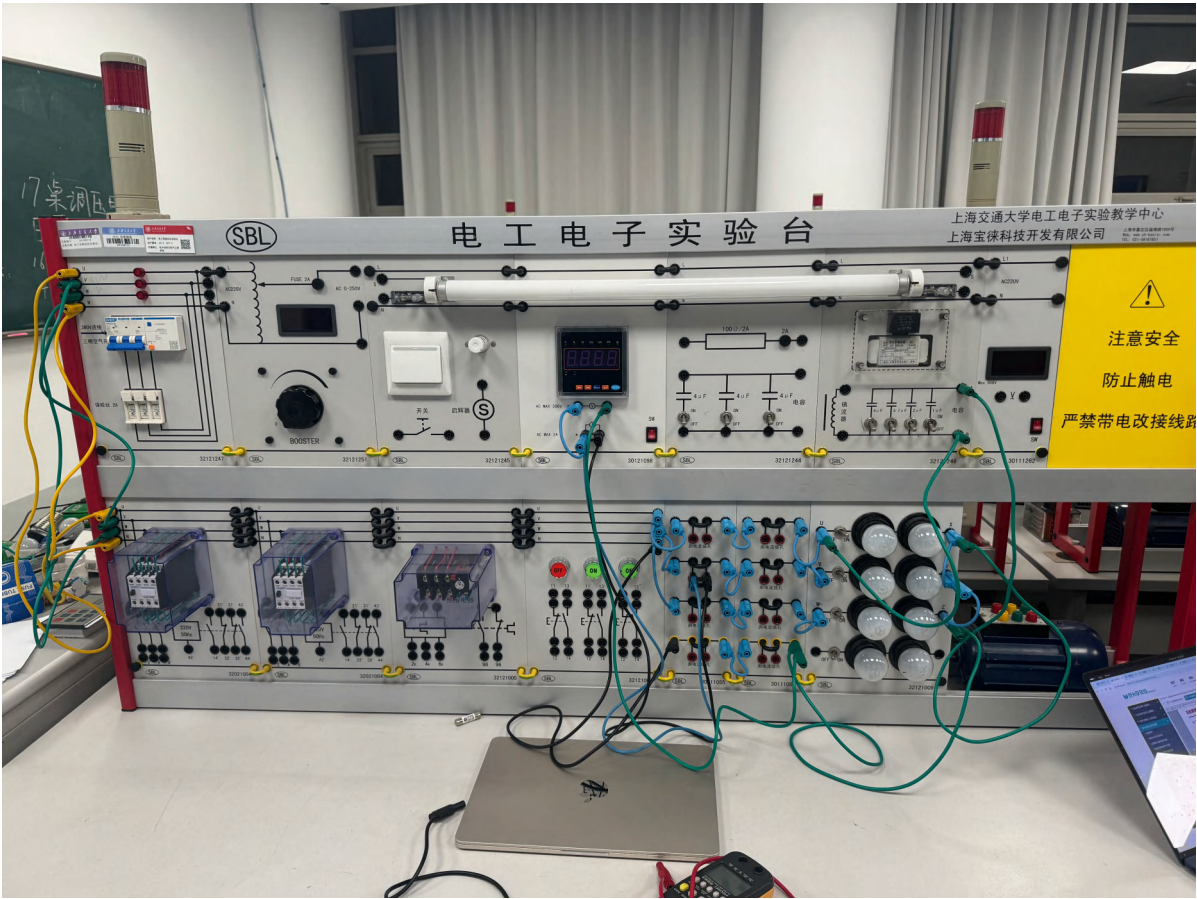


图5.10.3 负载三角形连接电路

好在本实验还不会涉及到电流插座的问题，直接无脑连起来就可以了

注意和实物电路图相对照

实物电路图



实验原理

主要需要记的就一个相序器工作的原理

假定任意一相为U相，其余两相接相同功率的白炽灯，将三相负载连接成三相三线制不对称星形连接。由于中性点发生偏移，导致V相电压上升，W相电压下降，则灯较亮的一相为V相，灯较暗的一相为W相

三相电源的相序测定

三相电源的相序测定可根据中点位移的原理，用实验方法来测定。

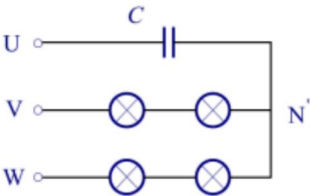


图 5.10.2 相序器电路

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{j\omega C \dot{U}_U + \frac{\dot{U}_V}{R} + \frac{\dot{U}_W}{R}}{j\omega C + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}} \approx (-0.2 + j0.6) \dot{U}_U$$

V相和W相白炽灯泡上的电压分别为

$$\dot{U}_{VN'} = \dot{U}_V - \dot{U}_{N'N} \approx 1.5 \angle -101.5^\circ \dot{U}_U \quad \dot{U}_{WN'} = \dot{U}_W - \dot{U}_{N'N} \approx 0.4 \angle 138^\circ \dot{U}_U$$

因此，有 $U_{VN'} = 1.5U_U$ $U_{WN'} = 0.4U_U$

若电容元件为 U 相，则白炽灯泡较亮的为 V 相，较暗的为 W 相。

数据基本不用背，知道是怎么算的就行，反正可以现场摁计算器

关于相电压/线电压，相电流/线电流之间的转换，建议直接走向量图，方便又快速

注意事项

- 1. 测量时，严禁用身体的任何部位接触带电的金属裸露部分
- 2. 严禁带电改接线路、拆线
- 3. 如使用手动量程测量时，应注意量程，切勿超过量程以免损坏仪表
- 4. 测量电流时，先开启电源，接通负载后，再将接电流表的电流插头插入电流插座。以免因电源短路或电容的冲击电流过大造成仪表损坏。
- 5. 当仪表读数出现8888或读书不正常时，请关闭仪表的电源，再接通仪表电源。如仪表读数仍不正常，则请指导老师解除故障

实验表格

根据需要测量的物理量直接拟合即可

如果题中没说测什么物理量，就应测尽测即可，如星形连接就测线/相电压，但相电流/线电流是一样的，只测一次；三角形连接就反过来，电流需要多测

表5.10.1 三相四线制星形连接 电压单位：V 电流单位：A

三相负载情况	U_{UV}	U_{VW}	U_{WU}	U_U	U_V	U_W	$U_{NN'}$	I_U	I_V	I_W	I_N
负载对称											
U相为4μF电容											
U相开路											

注意有的地方只需要测一次

表 5.10.2 三相三线制星形连接 电压单位：V 电流单位：A

三相负载情况	U_U	U_V	U_W	$U_{NN'}$	I_U	I_V	I_W
负载对称							
U相为4μF电容							
U相为开路							
U相为短路							

表5.10.3 三相三线制三角形连接 电流单位：A

三相负载情况	I_U	I_V	I_W	I_{UV}	I_{VW}	I_{WU}
负载对称						
UV相为4μF电容						
UV相为开路						

向量图的绘制

这部分对称的很好画，重点说一下不对称负载的情况

负载三相四线制星形联结 U 相接 4μF 电容。

三相四线制星形联结时，三相负载星形联结的中心点 N' 与三相电源的中心点 N 电势相等。所以三相负载上的相压线、线电压与三相电源的相电压、线电压相等。

先画出三相负载的相电压，然后根据负载的性质、画出相电流 $\dot{I}_U$ 、 $\dot{I}_V$ 、 $\dot{I}_W$ 。中心线电流 $\dot{I}_N = \dot{I}_U + \dot{I}_V + \dot{I}_W$ 。如图 3 所示。

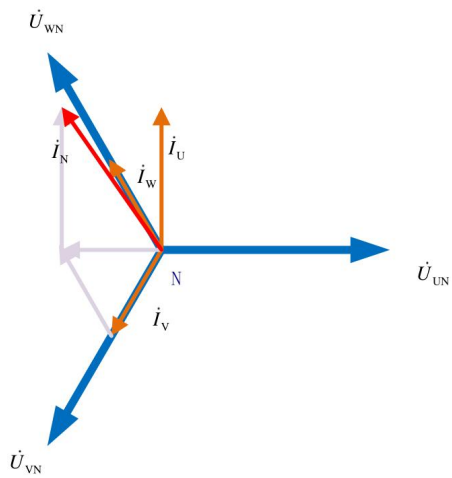


图 3

负载三相三线制星形联结 U 相接 4μF 电容。

三相三线制星形联结，负载不对称时，负载的中心点 N' 发生偏移，所以先确定 N'。

确定 N'：以 U 相电压为半径、U 为原点，画圆。再以 W 相电压为半径、W 点为圆点，画圆。两个圆有 2 个交点，需根据 V 相电压取其中 1 个点为 N'。如图 4 所示。

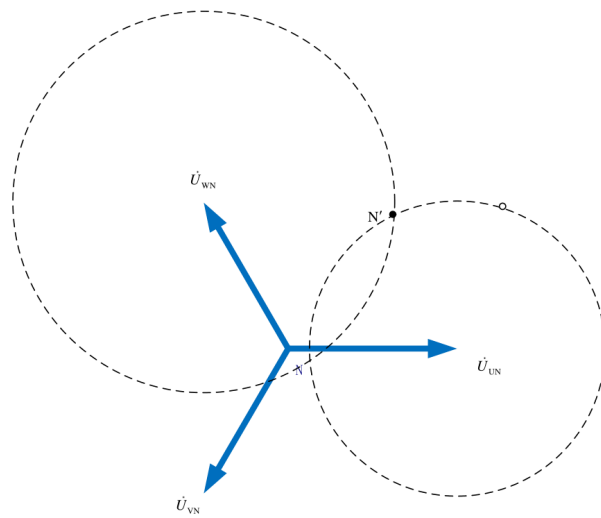


图 4

然后画出 $\dot{U}_{UN'}$ 、 $\dot{U}_{VN'}$ 、 $\dot{U}_{WN'}$ 、 $\dot{U}_{NN'}$ ，如图 5 所示。

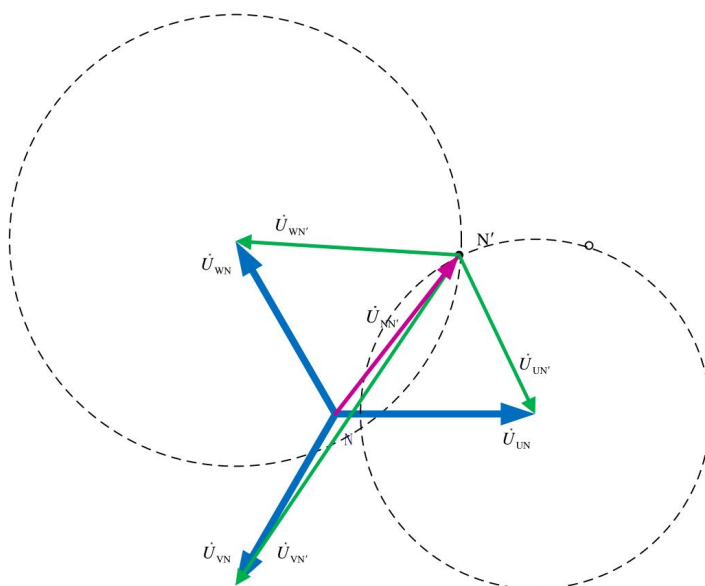


图 5

最后根据负载的性质画出相电流 $\dot{I}_U$ 、 $\dot{I}_V$ 、 $\dot{I}_W$ ，如图 6 所示。

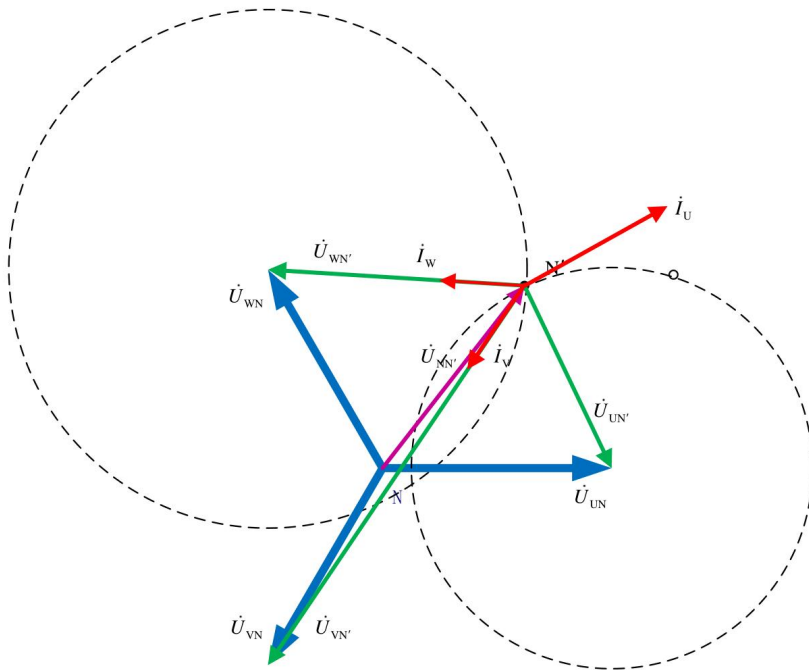


图 6

负载三角形联结 UV 相接 $4\mu\text{F}$ 电容。

先画出线电压 $\dot{U}_{UV}$ 、 $\dot{U}_{VW}$ 、 $\dot{U}_{WU}$ ，再根据每相负载的性质画出相电流

$\dot{I}_{UV}$ 、 $\dot{I}_{VW}$ 、 $\dot{I}_{WU}$ 。最后根据线电流与相电流的关系，画出线电流 $\dot{I}_U$ 、 $\dot{I}_V$ 、 $\dot{I}_W$ ，如图 7 所示。

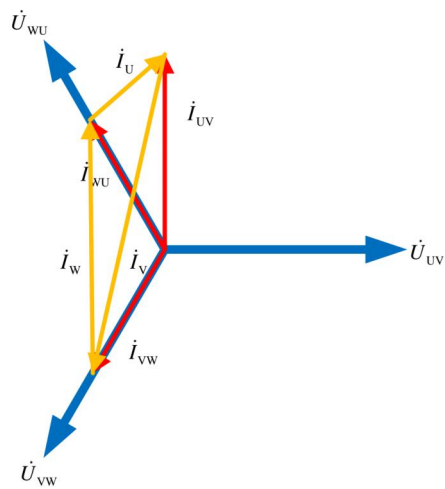


图 7

往年考题枚举与解答

- 第一题：简述相序器工作原理
- 第二题：画电路图（三相三线 星形 三相四线 三相三线三角形）
- 第三题：设计表格，按电路图接线，测量电压和电流
- 第四题：叙述实验注意事项
- 第五题：画出三角形连接（WZ相为 $4\mu\text{F}$ ）的电流电压向量图

难点应该都在接线和画向量图上了吧

三相电路的功率测量

最后一个也是最难的实验，电路图，连线，测量，表格设计上都有难度

尽量让它简单一些的方法：

- 二瓦计法插左边，三瓦计法插右边
- 二瓦计法，电压线插W，三瓦计法，电压线插**尾巴**（通用）
- 测完一种接线方式后再改接电路

实验电路图

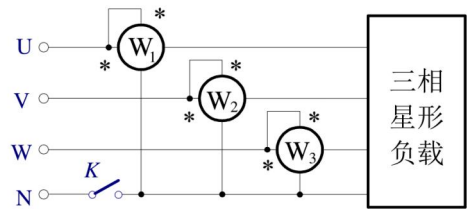


图5.11.1 三瓦计法测量功率电路（负载星形联结）

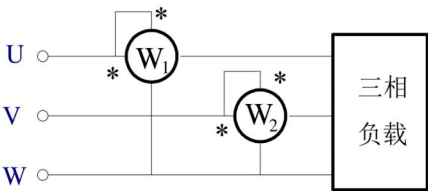
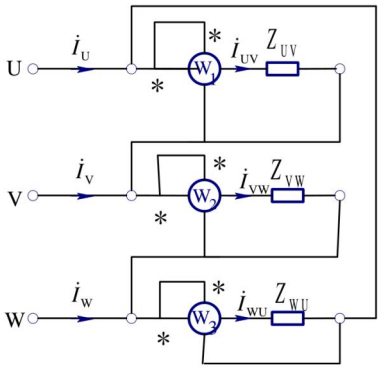


图5.11.3 二瓦计法测量功率电路





实验原理

三瓦计法测量功率电路

三相四线制电路的总功率，通常用三只功率表测量功率。其接线如图5.11.1所示，分别测出U、V、W各相的有功功率相加而得到，

即 $P_{\text{总}} = P_U + P_V + P_W$

$$P_U = U_{UN'} I_U \cos \varphi_U$$

$$P_V = U_{VN'} I_V \cos \varphi_V$$

$$P_W = U_{WN'} I_W \cos \varphi_W$$

φ_P 为各相电压与相电流的相位差

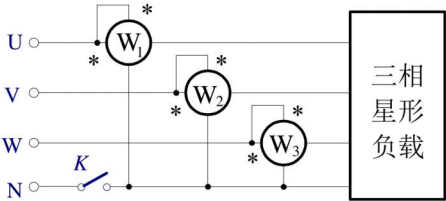


图5.11.1 三瓦计法测量功率电路（负载星形联结）

三相三线制负载三角形联结电路的总功率，也可以用三只功率表测量功率。其接线如图5.11.2所示，分别测出UV、VW、WU各相的有功功率相加而得到，即 $P_{\text{总}} = P_{UV} + P_{VW} + P_{WU}$

$$P_{UV} = U_{UV} I_{UV} \cos \varphi_{UV}$$

$$P_{VW} = U_{VW} I_{VW} \cos \varphi_{VW}$$

$$P_{WU} = U_{WU} I_{WU} \cos \varphi_{WU}$$

φ_P 为各相电压与相电流的相位差

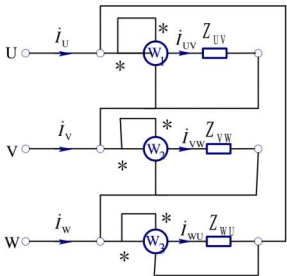


图5.11.2 三瓦计法测量功率电路（负载三角形联结）

□ 二瓦计法测量功率电路

在**三相三线制**电路中，通常用二只功率表测量功率。其接线如图 5.11.3 所示。功率表 W1 和 W2 的读数分别为 P_1 和 P_2 。三相电路的**总功率**等于 P_1 与 P_2 的代数和。

$$P_{\text{总}} = P_1 + P_2$$

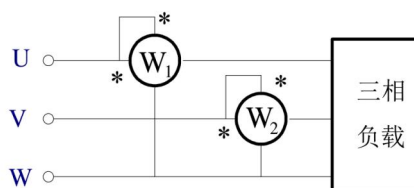
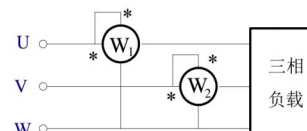


图 5.11.3 二瓦计法测量功率电路

瓦特计1的读数： $P_1 = U_{UW} I_U \cos \varphi_1 \Rightarrow P_1 = \text{Re}[\dot{U}_{UW} \dot{I}_U^*]$

瓦特计2的读数： $P_2 = U_{VW} I_V \cos \varphi_2 \Rightarrow P_2 = \text{Re}[\dot{U}_{VW} \dot{I}_V^*]$



设负载是星形联结，三相瞬时功率 $p = p_U + p_V + p_W = u_U i_U + u_V i_V + u_W i_W$

$$\begin{aligned} \because i_U + i_V + i_W = 0 &\Rightarrow i_W = -(i_U + i_V) \therefore p = u_U i_U + u_V i_V - u_W i_U - u_W i_V \\ &= (u_U - u_W) i_U + (u_V - u_W) i_V \\ &= u_{UW} i_U + u_{VW} i_V \end{aligned}$$

平均功率 $P = U_{UW} I_U \cos \varphi_1 + U_{VW} I_V \cos \varphi_2 = P_1 + P_2 = P_U + P_V + P_W$

由此可见，**平均功率仅与线电压、线电流有关。**

其中， φ_1 是 $\dot{U}_{UW}$ 和 $\dot{I}_U$ 的相位差角， φ_2 是 $\dot{U}_{VW}$ 和 $\dot{I}_V$ 的相位差角。当负载为**感性或容性**时， φ 角有可能**大于** 90° ，则功率表的读数为**负值**。

二瓦计法测量三相电路的功率时，**单只功率表的读数无物理意义。**

当负载为对称的星形联结时，由于中线中**无**电流流过，所以也可用二瓦计法测量功率。但是**二瓦计法不适用于不对称三相四线制电路**。

可以重点注意一下**二瓦计出现负数读数**的原因，并弄明白是什么原因

注意事项

1. 测量时，**严禁**用身体的任何部位**接触带电的金属裸露部分**。
2. **严禁**带电改接线路。
3. 测量功率时，**功率表**的**电流线圈与电压线圈的 * 端应用导线短接**。
4. **正确**使用短接桥，以免损坏电表或导致电表示数错误。测量功率时，**先**开启电源，**后**将电流插头插入电流插座。**以免**因**电源短路**或**电容的冲击电流过大造成电表损坏**。电路正常工作后，再**拨出**短接桥，记录**功率表**的示数。

实验表格

就一大个，很大一个，通常要测的情况会告诉你

表5.11.1三相电路功率测量 功率单位：W

负载 \ 测量	三瓦计				二瓦计		
	P_U	P_V	P_W	$P_{总}$	P_1	P_2	$P_{总}$
星形三线制对称							
星形三线制 (U: 4μF)							
星形四线制 (U: 4 μ F)							
星形三线制 (U: 断路)							
三角形对称负载							
三角形 (UV: 4μ F)							
三角形 (UV: 断路)							

往年考题枚举与解答

考题1

1. 画图表示二瓦计法和三瓦计法测量三相电路总功率的功率表接线。（10 分）
2. 画出以下实验电路图并按图接线。（15 分）

A) 三相三线制星形联接（负载 WZ 相短路，UX 相和 VY 相为两只 40W 串联的白炽灯）。

B) 三相三线制星形联接（负载 VY 相开路，UX 相和 WZ 相为两只 40W 串联的白炽灯）。

C) 负载三角形联接（负载 WZ 相开路，其它相为两只 40W 串联的白炽灯）。
3. 自拟表格并分别用二瓦计法(以 W 相为公共相)和三瓦计法测量三相电路的总功率，数据记录在表格内。（30 分）
4. 用二瓦计法测量三相电路的功率时，功率表的读数是否会出现负值？为什么？举例说明。（5 分）

思考题直接参考这句话，妥妥的

其中， φ_1 是 $\dot{U}_{uw}$ 和 $\dot{i}_u$ 的相位差角， φ_2 是 $\dot{U}_{vw}$ 和 $\dot{i}_v$ 的相位差角。
当负载为感性或容性时， φ 角有可能大于 90° ，则功率表的读数为负值。

当然最好还是自己弄明白，不要去背答案而是理解答案

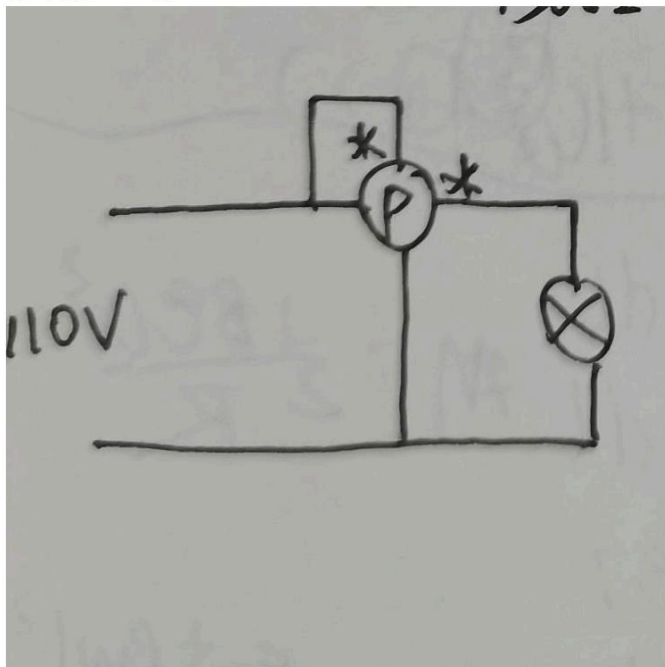
考题2

- 1.写出测相序原理
- 2.画星形连接和三角形连接的图
- 3.自己选择测量量画表 并测量出电压电流
- 4.利用二瓦计和三瓦计法测出电路功率

也有可能和电流电压一起考

考题3

4、一个 220V 60W 的电灯泡，能否用图中方法测量灯泡的有功功率？如果能，写出功率表的示数（5 分）



也可以作为单独的题目和其他实验一起考察

接线练习

这里放几张强电实验台的空白照片，可以打印出来手绘练习接线

